研究主线整合方案（按组长关键词组织）

整理人：张昊洋 日期：2026-10-15 依据：组长提纲（关键词）＋ 3 人 × 2 阶段 共 6 份月度报告

组织原则：以组长的原始关键词为骨架，不改写、不添加月份主题。

1 阅读说明

本文中不明确、缺证据的地方一律留空，用统一标记标出：

标记	含义
【待确认N】	需要组长明确的信息（N 对应文末问题索引）
【缺数据：……】	目前手上没有的数据，需要补测或补算
【待补：……】	工作尚未开展，产出物还不存在

这些标记的完整说明见配套文档《缺口与不明确项说明》。 本文只呈现"关键词现有产出"的对照，不替组长补内容。

2 组长提纲（原文保留）

```
月份1：复现 2~3 学长（结构 物理性质（UDF））思路（1. 小块 到 具体 2. 算法 提要）
月份2：1. 指标 2. 小块（1. 形态 2. 防身 3. 扰流性到 翼型）3. 控制
        注：其中「防身」经确认为「仿生」的语音输入误识别
月份3： 形态 物理
月份4：网络 优化 连接 UDF修正
月份5（待做）：整板验证
```

3 月份 1

组长关键词：复现 2~3 学长（结构、物理性质（UDF））思路；1. 小块 -> 具体 2. 算法 提要

关键词	现有产出	缺口
复现 2~3 学长（结构）	陈思文：Fluent 上手、肋片/坑道对比；冯旭东：复现 Ao 三种流道	【待确认1】复现对象是哪几位学长
复现 2~3 学长（物理性质 UDF）	冯旭东：核查原水物性 UDF，发现 298.15 K 下密度偏低 60.8%、比热偏低 10.5%、黏度偏低 26.7%	【待确认1】"结构"与"UDF"是否都要复现
小块 -> 具体	冯旭东报告「概念一」：把空间不均匀热需求转化为可单独研究的流道单元	【待补：小块划分图】；【待确认9】小块定义是否统一
算法 提要	张昊洋阶段一：控制文献 ＋ 二阶系统复现	【待确认：提要的性质】现有内容偏理论

4 月份 2

组长关键词：1. 指标 2. 小块（1. 形态 2. 仿生 3. 扰流性 -> 翼型） 3. 控制（组长提纲原文为「防身」，经确认为「仿生」的语音输入误识别）

关键词	现有产出	缺口
1. 指标	三人各有一套口径（见下表）	【待确认4】统一到哪一套
2. 小块 • 形态	冯旭东：4 流道 39 工况（直线 / 正弦 / NACA2416 / gao2.1）	无
2. 小块 • 仿生	陈思文阶段一：从仿生结构（月牙型沙丘、叶脉型分形）中寻找微通道扰流单元的结构灵感；项目计划书中列有复合叶脉蜂窝微通道研究	【待确认2】仿生结构的定位——与翼型并列的候选，还是全局设计原则
2. 小块 • 扰流性 -> 翼型	陈思文：6 种 NACA 翼型流热耦合；冯旭东：针肋 / 肋—针肋候选	无
3. 控制	张昊洋阶段二：一阶热平衡模型 + 增量式 PID	无

4.1 指标口径对照

指标	陈思文	冯旭东	张昊洋
温度	最高温、底板平均温	最高温、体积平均温	加热面平均 / 最高 / 极差
换热	h、Nu	Nu_avg	h、Nu
阻力	压差（定性）	压差、水力功率	压差、摩擦因子、泵功
综合	PEC（基准 NACA0015）	PEC（基准 直通道）	未用 PEC
热阻	未用	峰值热阻	热阻

问题：两个 PEC 基准不同，数值不可比；特征长度、物性取值温度、面积平均 / 体积平均的定义也不同。

【待确认4】PEC 基准用哪个、是否要求三人用完全相同的指标表。

5 月份 3

组长关键词：形态 物理

本项只有两个关键词，具体所指待组长明确。

关键词	现有产出	缺口
形态	陈思文阶段二已提出"多柱干扰无法解耦，下一步聚焦单个扰流柱，逐一控制变量"	【待确认3】"形态"是否指形态定型；【待补：单柱基准模型】

关键词	现有产出	缺口
物理	冯旭东：网格无关性检验（约 150 万基准）；新水物性 UDF 已编译	【待确认3】"物理"指物性还是物理场机理；【缺数据：新 UDF 挂接后的物性校验结果】；【待补：代表工况复算】

说明：月份 2 的结论（厚翼型有利、弯度大反而有害）建立在有误差的物性上。若不先修正物理基础，误差会传递到月份 4、5。

【待确认3】"形态"与"物理"是并行还是先后。

6 月份 4

组长关键词：网络 优化 连接 UDF修正

关键词	现有产出	缺口
网络	——	【待补：小块连成整板的流路拓扑】
连接	冯旭东阶段二已明确方向：优化连接段截面与分流布局，减少局部回流、流动突变和偏流	【待补：连接段形态方案与流场对比】；【待确认5】与月份 3「形态」的边界
优化	——	【待补：支路流量分配方案】；【缺数据：各支路流量、连接段压降】
UDF修正	冯旭东已完成新 UDF 编译	【待确认6】编译已完成，此项目是否仍按原计划；【待补：挂接、物性自检、代表工况复算】

已知的核心矛盾（冯旭东报告）：单块性能不能直接代表整板性能 ——
并联时高阻力支路可能供液不足；串联时上游吸热会抬高下游入口水温。

与控制方向的接口：连接段的阻力特性即"执行器->流速"函数中的管路阻抗。建议连接段设计同时产出阻力系数。

【缺数据：连接段阻力系数】

7 月份 5（待做）

组长关键词：整板验证

关键词只有"整板验证"，验证内容待定义。

可能的验证项	现状
分区方案是否有效（整板温度均匀性、热点是否受控）	【待补】
流动分配是否合理（各支路流量偏差、连接段压降）	【待补】

可能的验证项	现状
能效是否可接受（整板泵功、PEC 或热阻）	【待补】
是否优于单流道（与月份 2 定型结果对比）	【待补】
控制是否可行（两个函数辨识能否落地）	【待补】

【待确认7】验证指标、仿真还是实物、三人分工。

8 汇总

月份	组长关键词	已有产出	主要缺口
1	复现学长、小块->具体、算法提要	4 项	小块划分图、学长身份
2	指标、小块（形态/仿生/扰流->翼型）、控制	5 项	指标口径；仿生尚未形成独立方案
3	形态、物理	2 项	单柱基准、UDF 复算
4	网络、优化、连接、UDF修正	1 项	网络与优化未开展
5	整板验证	0 项	全部待做

9 待确认问题索引

编号	问题
待确认1	月份 1 的"复现 2~3 学长"具体指谁
待确认2	仿生结构在本项目中的定位
待确认3	月份 3 的"形态 物理"具体所指、并行还是先后
待确认4	指标口径统一到哪一套
待确认5	月份 3「形态」与月份 4「连接」的边界
待确认6	UDF 已提前完成，月份 4 是否仍按原计划
待确认7	月份 5「整板验证」验证什么
待确认8	控制方向所需数据的提供方式
待确认9	"小块"的定义是否统一